



第五部分：正态总体下的抽样分布

何志坚 教授/博导

华南理工大学数学学院

☎ 020-87111271

✉ hezhijian@scut.edu.cn

🌐 www.hezhijian.com.cn

2025 年 4 月 13 日



目录

1 统计学三大分布

2 单个正态总体下的抽样分布定理

3 两个独立正态总体下的抽样分布定理

4 分位数

卡方分布

定义 1

设 $X_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, 1)$, $i = 1, \dots, n$, 则称随机变量

$$X = X_1^2 + \dots + X_n^2$$

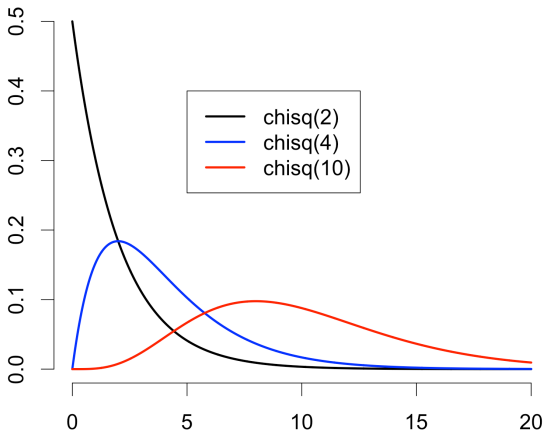
的分布为自由度为 n 的卡方分布, 记为 $\chi^2(n)$. 其密度函数为

$$f_n(x) = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(n/2)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} 1\{x > 0\}.$$

- 对比伽玛分布密度函数可知, $\text{Gamma}(n/2, 1/2) = \chi^2(n)$.
- 可加性: 如果 $X \sim \chi^2(n)$, $Y \sim \chi^2(m)$ 且它们独立, 则 $X + Y \sim \chi^2(n + m)$.
- 容易计算卡方分布的期望和方差分别为 $\mathbb{E}[X] = n$, $\text{Var}[X] = 2n$.
- 由中心极限定理可得:

$$\frac{X - n}{\sqrt{2n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

卡方分布的密度函数图像



t 分布

定义 2

设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且它们独立, 则称随机变量

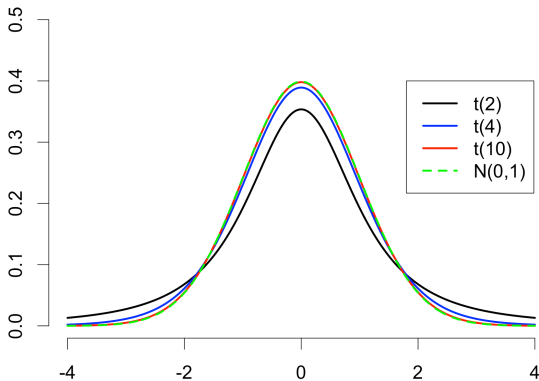
$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

的分布为自由度为 n 的学生氏 t 分布 (简称 t 分布), 记为 $T \sim t(n)$. 其密度函数为:

$$f_n(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}.$$

- “学生氏” 来源于 t 分布的提出者戈瑟特 (William Gosset), 1908 年在统计学期刊 *Biometrika* 发表文章时为保密所用的笔名 “Student”.
- 当 $n = 1$ 时, t 分布退化成柯西分布
- 当 $n \rightarrow \infty$, t 分布的极限分布为标准正态分布. 一般地, 当 $n \geq 25$ 时, 我们就可以认为 t 分布与 $N(0, 1)$ 接近

t 分布的密度函数图像



$$f_n(t) = f_n(-t), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-t^2/2).$$

标准正态分布与 t 分布尾部概率比较

表: 标准正态分布与 t 分布尾部概率 $P(|X| > c)$ 的比较

分布	$c = 2$	$c = 2.5$	$c = 3$	$c = 3.5$
$X \sim N(0, 1)$	0.0455	0.0124	0.0027	0.0005
$X \sim t(4)$	0.1161	0.0668	0.0399	0.0249

F 分布

定义 3

设 $X \sim \chi^2(m)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 相互独立, 则称随机变量

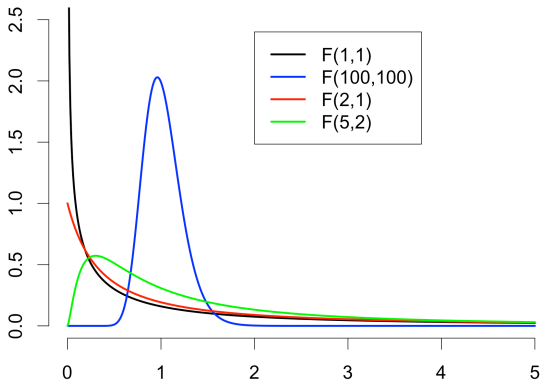
$$Z = \frac{X/m}{Y/n}$$

的分布为第一自由度为 m 、第二自由度为 n 的 F 分布, 记 $Z \sim F(m, n)$. 其密度函数为

$$f_{m,n}(x) = \frac{\Gamma((m+n)/2)}{\Gamma(m/2)\Gamma(n/2)} \left(\frac{m}{n}\right)^{m/2} x^{\frac{m}{2}-1} (1+mx/n)^{-(m+n)/2} 1\{x > 0\}.$$

- 如果 $Z \sim F(m, n)$, 则 $1/Z \sim F(n, m)$
- 如果 $T \sim t(n)$, 则 $T^2 \sim F(1, n)$

F 分布的密度函数图像





目录

1 统计学三大分布

2 单个正态总体下的抽样分布定理

3 两个独立正态总体下的抽样分布定理

4 分位数

单个正态总体下的抽样分布定理

定理 1 (正态总体抽样分布定理)

设 $(X_1, \dots, X_n)$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单样本, 则

■ $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n),$



$$\frac{nS_n^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

■ 样本均值 $\bar{X}$ 与样本方差 S_n^2 相互独立.

注:

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 + \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right)^2$$
$$\chi^2(n) = \chi^2(n-1) + \chi^2(1)$$

重要推论

推论 2

设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单样本, 则

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S_n / \sqrt{n-1}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S_n^* / \sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

与下面的结论对比:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$



目录

- 1 统计学三大分布
- 2 单个正态总体下的抽样分布定理
- 3 两个独立正态总体下的抽样分布定理
- 4 分位数

两个独立正态总体下的抽样分布定理

定理 3

设两组独立的样本分别为 $X_1, \dots, X_m \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y_1, \dots, Y_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 样本方差分别为 S_{1m}^2, S_{2n}^2 . 则

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/m + \sigma_2^2/n}} \sim N(0, 1),$$

$$\frac{mS_{1m}^2/\sigma_1^2/(m-1)}{nS_{2n}^2/\sigma_2^2/(n-1)} = \frac{S_{1m}^{*2}\sigma_2^2}{S_{2n}^{*2}\sigma_1^2} \sim F(m-1, n-1).$$

如果 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$,

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{1/m + 1/n}} \sim t(m+n-2),$$

其中合并的样本 (σ^2 的无偏估计):

$$S_w^2 = \frac{mS_{1m}^2 + nS_{2n}^2}{m+n-2} = \frac{m-1}{m+n-2} S_{1m}^{*2} + \frac{n-1}{m+n-2} S_{2n}^{*2}.$$



目录

1 统计学三大分布

2 单个正态总体下的抽样分布定理

3 两个独立正态总体下的抽样分布定理

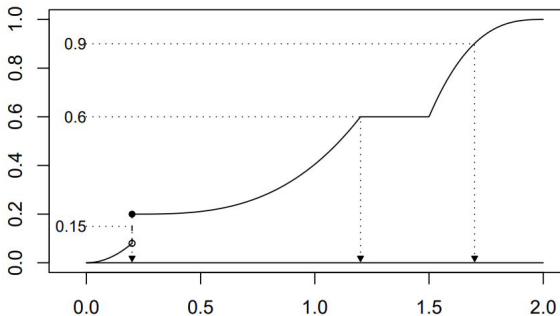
4 分位数

分位数

定义 4

设 X 的分布函数为 $F(x)$. 对于任意 $\alpha \in (0, 1)$, α 分位数定义为

$$F^{-1}(\alpha) = \inf\{t \in \mathbb{R} | F(t) \geq \alpha\}.$$



常见的分位数

四种常见分布的分位数：

- 标准正态分布分位数记为 u_α (有些教材记为 z_α)
- t 分布分位数记为 $t_\alpha(n)$
- χ^2 分布分位数记为 $\chi_\alpha^2(n)$
- F 分布分位数记为 $F_\alpha(m, n)$

一些性质：

- $u_\alpha = -u_{1-\alpha}$, $u_{0.95} = 1.64$, $u_{0.975} = 1.96$, $u_{0.995} = 2.58$
- $N(\mu, \sigma^2)$ 的分位数为: $\mu + \sigma u_\alpha$
- $t_\alpha(n) = -t_{1-\alpha}(n)$; 当 n 较大时, $t_\alpha(n) \approx u_\alpha$
- $\chi_\alpha^2(n) \approx n + \sqrt{2n} \times u_\alpha$
- $F_\alpha(m, n) = 1/F_{1-\alpha}(n, m)$